# T.C.
# İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

+90 212 422 70 00

**Bölümün Adı : Perfüzyon/Lisans)**
**Dersi Kodu ve Adı :PER243-Kardiyak anestezi 1**
**Dersin Haftası :3. hafta**
**Dersin Günü ve Saati :06.10.2026 Perşembe 15.00**
**Ders Kredi/AKTS Bilgileri :3/6**
**Sınav Şekli/ Not Dağılımı :optik test,eşit dağılım**
**Dersin Öğr. Elemanı :Prof.Dr.Ali Rıza Cenal**
**E-posta ve Telefon :arcenal@gelisim.edu.tr-05325700196**
**Öğr. Elemanı Odası :B blok-019**
**Danışmanlık Bilgileri :**
**GBS Linki :**
**ALMS Linki :**
**AVESİS Linki :**

# 14 HAFTALIK DERS KONULARI

1 hafta:Anesteziye giriş,kardiyak hastanın özellikleri ve ameliyat öncesi değerlendirme
2.hafta:Kardiyak cerrahide monitörizasyon
3.hafta:İntravenöz anestezikler
4.hafta:İnhaler ajanlar,kas gevşeticeler,antagonistler
5.hafta:Premedikasyon,indiksiyon,idame
6.hafta:Farklı kalp cerrahisi türlerinde anestezik yaklaşımlar
7.hafta:Anestezi cihazı
8.hafta:Otonom sinir sistemi ve etki eden ilaçlar
9.hafta:Genel tekrar
10.hafta:Vize
11.hafta:Hemostaz;pıhtılaşma mekanizması ve bileşenleri
12.hafta:Heparinizasyon uygulaması ve monitörizasyonu
13.hafta:Kan tranfüzyonunun sakıncaları ve kan koruma teknikleri
14.hafta:genel tekrar
15.hafta:final

# HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Metin ekleyiniz

# ÖNCEKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

# GÜNLÜK AKIŞ

## İntravenöz Anestezikler

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Barbitüratlar**

**Opioidler**

**Benzodiazepinler**

grup

**Ketamin**

**Etomidate**

**Propofol**

ilaç

neye göre kullanıyoruz?
- Başları kalbe → hasar veriyor
- Başları soluma

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**İntravenöz** ajanların kullanımı:

Genel anestezinin **premedikasyon,indüksiyon ve idamesinde** gerek **tek başlarına yada gazlar(inhaler ajanlar) ile** birlikte kullanılır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Ayrıca **bilinçli sedasyon** için genel anestezi gerektirmeyen **günübirlik cerrahilerde**,

**yoğunbakım** hastalarında **sedasyon** için,

epileptik **konvülsiyonların** durdurulması için de kullanılır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Dengeli anestezi:** üçü birlikte

Anestezik ajanların bir arada birbirlerine **sinerjik** olarak kullanımı, yani **indüksiyonda bir intravenöz ajan,idamede gaz ve/veya intravenöz ajanlar ile birlikte kas gevşeticiler** kullanılarak uygulanan anestezi yöntemidir.

→ entübasyon için

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Total intravenöz anestezi:**

**Sadece intravenöz** anestezik ajan kullanılarak uygulanan bir yöntemdir.

**Gaz anesteziklerin çevreye verdiği etkilerden korunması**,**kolay** uygulanması ve **ekonomik** olması nedeni ile tercih edilir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**İdeal** bir intravenöz anesteziğin **özellikleri:**

(1)-Etkisi**hızlı** **başlamalı**,eksitasyona(ajitasyon) sebep olmamalı,derlenme, **bilincin geri dönüşü hızlı ve sorunsuz olmalı**
2-Sistemik fonksiyonları kötü etkilememeli.Özellikle **kalp ve solunum sistemlerinde** minimal olmalı.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

3-**Serebral metabolizmayı arttırmamalı**

4-**Allerji**ye sebep olmamalı

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

5-**Analjezik,antiemetik ve bronkodilatasyon** yapıcı etkileri de **olmalı**

6-**Amnezik** etkisi uyandıktan sonra giderek **azalmalı**

7-uygulandığı **venlerde irritasyon yapmamalı,** ağrı oluşturmamalı

8-Ven dışı uygulamalarında **dokuya zarar** vermemeli

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

(1) -**Toksik ve birikici** etkisi olmamalı

(2) -**Aktif metaboliti olmamalı** ve vücuttan hızla ve sorunsuz atılmalı

(3) -**Suda eriyebilen** dengeli ve stabil solüsyonlar olmalı

(4) -**Ekonomik** olmalı

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Etkilerini belirleyen faktörler:**

başta **beyin** olmak üzere **organ kan akımları**

**iyonizasyon** dereceleri

**proteine bağlanma**

**yağda erirlik**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Redisturbüsyon**(yeniden dağılım)

**Metabolizma**

**Vücuttan atılım**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Etki mekanizmalari**:
Etkileri **doza bagli olarak merkezi sinir sisteminde belirli transmitterler üzerinden inhibisyon yaparak** veya **eksitasyona engel olarak sedasyon veya hipnoz oluştururlar.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

## BARBİTURATLAR :

Barbiturik asit tuzlarıdır. Kimyasal olarak molekullerinde küçük farklılıklar gösteren ve farmakolojik olarak etki süreleri ve metabolizmalari degişen üyeleri vardır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Uzun etkili** olanlar: **suda** erir olanlar

Pentobarbital → ilk üretilen

Sekobarbital

Fenobarbital

**Ultra kısa** etkili : **yağda** eriyen

**Tiyopental**

Metoheksital

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Etki mekanizmalari**:

**GABA(gama amino butirik asit)** reseptörleri üzerinden beyinde inhibitör etki oluşturur.

GABA-reseptörüne bağlanarak GABA'nın serbest kalmasına sebep olur ve nöronlarin uyarılmasi engellenir.

**Farmakokinetik ozellikleri:**

**Yagda erirlikleri fazla** oldugu için **hızla beyne** ulaşır,plazma düzeyleri fazladır.
İlk verilişte hızla beyin dokusunda yoğunlaşır. Bu faz **1-2 dakika sürer.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**İkinci faz** yani **redisturbüsyon** fazi ilacin vucutta kas, yağ dokusu ve organlarda yeniden dagılımı **15-30 dakika** sürer.
**Üçüncü faz** yani **eliminasyon fazı 1-2 saat** veya daha fazla olabilir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Redisturbüsyon tek uygulama sonrası hızla uyanmanın mekanizmasıdır.**
**Karaciğerde metabolize** olur ve çoğu inaktif ürünler olarak **idrar ile atılır**.

## Organ sistemleri üzerine etkileri

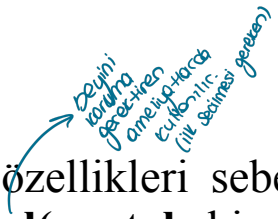
**MSS(merkezi sinir sistemi)**:

**Serebral metobolizmayı,**

**Oksijen tüketimini** ve

**Serebral kan akımını** azaltır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ




Tüm bu özellikleri sebebi ile **beyin içi basıncı düşürür.** Bu sebeple **Tiyopental(pental**,ekipental) beyin koruma gerektiren hastalarda **ilk seçilecek** ajandır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Antikonvülzan etkilidir.**

**Analjezik etkili degildirler!!!** Hatta subanestezik dozda hiperaljeziktir.Hasta **uyanma aşamasında ağrı sebebi ile ajitasyon** gösterebilir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Kardiovaskuler Sistem:**

**Miyokardial depresyon** ile **kan basıncında düşme, taşikardi** ve **atım hacminde de azalmaya** sebep olur.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bu etkiler,hastanın **genel durumuna**, **ilacin toplam dozu**, veriliş hızı ve beraberinde kullanılan ilaçlara göre değişir.

**Hızla verildiğinde kardiak arrest gelişebilir.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Solunum sistemi:**
Merkezi etki ile doza bağlı olarak **solunum depresyonu** yaparlar.Solunum merkezinin **CO2'e olan duyarlılığını** azaltırlar.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Laringeal refleksler** yuzeyel Tiyopental anestezisinde deprese olmaz .Agız içindeki mucus,yabancı cisim öksürük **laringospazm ve bronkospazma** sebep olabilir.
Bu sebeple **kronik bronşit ve astımlı hastalarda dikkatli olmalıdır.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Diğer sistemlere** etki:

**Karaciğer ve böbrek fonksiyonları** yüksek dozlarda kullanıldıığında **deprese** olur.
Uterus kontraksiyonlarini etkilemez, plasentayi geçer.**Fetuste depresyon** yapabilir.
**Göz içi basıncını dürür.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

kontrendikasyon: bir ilacın veya tedavinin kullanılmaması gereken durum

bir tedavi veya ilacın uygun veya gerekli olmaması

## Endikasyonları:

**Anestezi indüksiyonunda tek başına veya diğer ajanlarla birlikte**
**İdamede dengeli anestezi** saglamak için
Lokal anestezide **sedasyon** gerekince
**Konvulsiyon** tedavisi

Mutlaka ilaç veya gpr resici olmalı

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Kontredikasyonları:**

Allerji

Porfiria

**Status astmaticus** → Astım krizi

**Kardiak dekompansasyon**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Komplikasyonları**:

**solunum depresyonu** ve **apne**
**hipotansiyon**
yuzeyel anestezi sırasında **laringospazm**, öksürük
histamin deşarjina bagli göğüste **döküntüler**
**nadiren anaflaksi**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Yanlışlıkla **arter içine** verildiğinde **şiddetli vazospazm** sonucu **organ hasarına** varan bozukluklar.

Arter içi uygulama oldugunda derhal, enjektör uzaklaştırılıp **damar izotonik serum ile yıkanmalı hastaya damar genişletici ilaçlar ve kan sulandırıcılar** uygulanmalı.

## TiYOPENTAL

Uzun yıllardır **en sık kullanılan barbiturattır. Yağda hızla** çözünerek beyne ulaşması ve **20 sn** gibi bir **kan-beyin** dolaşımı süresinde hasta uyur.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Retiküler aktive edici sistemi deprese ederek etki gösterir. **İlk dozdan** sonra redisturbüsyon ile beyin konsantrasyonu **20-30 dakika** içinde düşerek hasta uyanır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Tekrarlayan dozları** dokularda belli bir konsantrasyona ulaştığında **uzun süreli hipnotik** etki devam eder.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Karacigerde metabolize olur.Çoğu suda eriyen **inaktif metabolitleri** vardir. Eliminasyon yarı ömrü 11-12 saattir.Yaşlılarda etki suresi uzun,çocuklarda kısadır.

Plasentayı geçer.

Kafa içi basıncının yüksek olduğu durumlarda, **glokomda güvenle** kullanılabilir.

**Klinik Uygulama**:

0.5- 1 gr.lık flakonlarda toz halde bulunur. %5 Dextroz veya izotonik serum ile %2.5luk solusyon halinde seyreltilerek kullanilir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**indüksiyon** dozu: 5-7 mg/ kg.olarak hesaplanir.Beraberinde opioid ilaç kullanilacak ise 5mg./kg. yeterlidir. **Yaşlılarda doz % 50-60 oranında azaltılmalıdır**.Veriliş hızı da önemlidir.Kardiak arrest veya laringospazma sebep olmamak için **20-30 sn içinde yavaşça** uygulamak lazımdır.

**İdamede** barbituratlar fazla kullanılmaz.

## BENZODiAZEPiNLER

**Etki** mekanizmaları: MSS de **GABA** reseptörleri üzerinden inhibisyona sebep olur.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Farmakokinetik** özellikleri:
Kanda **albumine baglanarak** taşınır. Albumin seviyesi düşük hastalarda serbest kalan etkili kısmı artacağı için dozu azaltılmalıdır. IV uygulama sonrasi kandan **hızla yağ dokusuna** geçer.
**Eliminasyon karaciğerde** oksidasyon ve konjugasyon ile metabolize olarak bir kısmi **safra yolu** ile atılır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Kullanma alanları**:

Premedikasyonda
Anestezi indüksiyonunda
idamede
Lokal anestezide sedasyon için
yogun bakimda uzun süreli sedasyonda

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

hasta kontrollü sedasyonda  diagnostik işlemlerde **sedasyon**
**merkezi kas gevşetici** olarak
**antikonvülzan** olarak

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Benzodiazepinlerin **organ sistemlerine etkileri**:

**MSS**: Doza bağımlı olarak **sedasyon,uyku hali ve hipnotik** etki gosterir. **Epileptik odaklari baskılar**.

**Dolaşım sistemi**: **Hipotansiyon ve taşikardiye** sebep olur.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Solunum Sistemi**:

**Kas gevşetici etki** ve merkezi solunum sistemini inhibe ederek **sulunumu zorlaştırır,apne yapar.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Plasentayı geçerek **bebekte depresyona** neden olur.
**Venoz irritasyon** yapabilir.

**Kontrendikasyonları**:
Alerji,
Karaciğer enzim defekti olanlarda.
Dar açılı glukomda

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Benzodiazepinlerin **sınıflaması** :

**Eliminasyon yari ömürlerine göre**
uzun etkili:**Diazepam**
orta etkili:lorazepam
kısa etkili:**Midazolam**

→ cok cullanilan

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Klinik** uygulama:

**Midazolam(dormicum)**:

Uygulama da anestezik olarak kullanılan **tek benzodiazepindir**. Diğerlerini bu amaçla tek başına kullanamayız.

**Premedikasyonda** 0.05-0.15mg./kg iv. Erişkin

**indüksiyonda** :0.15-0.3mg/kg. iv. Erişkin

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**idamede**:0.01-0.05mg/kg.iv Erişkin

**Bazal sedasyon**:0.15mg/kg iv.

**Çocuk premedikasyon** dozu:0.05-0.1mg/kg **oral** ve **intranasal** olarak 0.2-0.3mg/kg uygulanabilir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**İntravenoz** olarak verildiğinde **2-3 dakika** içinde **sedasyon** oluşturur.
Tek doz uygulamadan sonra **5 dk içinde sözlü uyaranla gözünü açar**.
20 dk .içinde uyanır ve **4 saat sonra yürüyerek** eve gidebilir.
**İntramüsküler** olarak verilişte **15 dakika** sonra etki başlar ve 30-60 dk surer.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Diğer benzodiazepinler gibi **venoz irritasyon yapmaz**.**Nispeten stabil kardiak performans** sunar, **solunumu deprese edici etkisi azdır**. Ancak **çocuk,yaşlı ve debillerde dikkatli** olmalıdır.
Hızla **karaciğerde metabolize** olur, böbrek yolu ile atılır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Diazepam(diazem,xanax)**:

**Uzunetkili**benzodiazepingrubundandır.
Genellikle;premedikasyonda,analjezi gerektirmeyen tanısal işlemlerde**,** **status epileptikus** ve sedatif hipnotiklerin çekilme sendromlarında konvülzüyonları durdurmakta kullanılır.

indüksiyonda **tek başına kullanılmaz**.
**Oral iv ve im** yoldan uygulanabilir. im yol 50k ağrılıdır.venoz tromboz riski yüksektir.7-10 gun sonra ortaya çıkabilir.

Premedikasyon dozu:5-10 mg.im,iv

Bazal sedasyon dozu:0.15mg/kg. iv

induksiyon dozu: 0.3-0.6mg./kg.iv

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Lorazepam**:
Orta etkili gruptan,etkisi diazepamdan 3 kat **daha güçlü** ve **etki süresi geç** başladığı için **indüksiyonda kullanılmaz**. Premedikasyonda kullanılabilir.

## KETAMiN

**Etki mekanizmaları**:

Etkisini MSS de **NMDA(N-metil-D-aspartat) reseptörleri** üzerinden gösterir.

**Dissosiyatif anestezi** yapar.

**Talamus ile limbik sistemin ilişkisini kesintiye uğratır.**

**Talamokortikal sistem deprese olurken,limbik sistem aktive olur**.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Hastanın **gözleri açık,kornea ve ışık refleksleri sağlam, nistagmus var,göz kırpma refleksi ve göz yaşı vardır.**

**Yutkunabilir,spontan solunumu vardır,öksürebilir**.Kas tonusu var,ağrılı uyarandan bağımsız,**amaçsız kas hareketleri yapabilir.**

Ancak **çevre ile ilişkisi kesilmiştir.**

**Ağrılı uyaranlara cevap vermez.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Endikasyonları**:

**Analjezi,amnezi ve bilinç kaybı** oluşturan **ideal anesteziklere yakın bir ajandır.**
Çocuklarda **premedikasyonda**,genel anestezide **indüksiyonda** seçilmiş hasta gruplarında kullanılır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Farmakokinetik** ozellikleri:

**iv ve im** yoldan , çocuklarda **rektal veya oral** olarak verilebilir. Tiyopentale göre proteinlere daha az bağlanır ama lipit çözünürlügü daha fazladır.

Diğer iv anestezikler gibi **önce beyne ve kanlanması yüksek dokulara** ulaşır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Organ sistemlerine** etkileri:

**MSS**: beyin kan akımını**,metabolizma hızını ve BOS basıncını artırır.**

**Dolaşım Sistemi**: **Kan basıncını** ve kalp hızını başlangıçta **artırır** 10-20 dk. Sonra bu etki ortadan kalkar.

**Şoktaki hipotansif hasta için seçilecek ilaçtır**.
Aritmiye neden olmaz.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Solunum sistemi**:
Başlangıçta çok hafif deprese ederse de **spontan solunum durmaz, laringeal refleksler korunur**.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kaslarda tonus artışı **istenmeyen tonik ve klonik hareketler** olur.
Kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.
Serum potasyum düzeyini hafif düşürür.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Göziçi basıncında hafif yükselme,postoperatif dönemde diplopi görülür. Yüksek dozlarda uterus kontraksiyonlarını arttırır.

immun sistem depresyonu yapmaz,yanık ve kemoterapide güvenle kullanılır.

Klinik kullanımları:

**induksiyon** dozu:

**intravenoz** :%1 lik solusyon 1.5-2 mg/kg iv ve erişkin.cocuk ve yeni doğanlarda 0.5-1mg./kg iv.
**intramusküler**: %5 lik solusyon 8-12 mg/kg im erişkin
Iv uygulamadan sonra 30-60 sn içinde etki başlar. Analjezik etkisi 40 dk. Amnezik etki 2 saattir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Psikomimetik yan etkiler:hoş veya korkunç rüyalar görme, delirium
Visseral ağrıyı tam olarak kesmez ,ayrıca analjezik eklemek gerekir.
Kafa içi ve göz içi basınçlar artar.
Bulantı ve kusma yapabilir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Kontrendikasyonları**:

**Kontrol altına alinamayan hipertansif hastalar.** Anstabil anginapectoris

Tümör ve anevrizmalar gibi yer kaplayan lezyonları olan **göz ve beyin hastaları**

Psikiatrik bozukluklar

epilepsi

# OPİOİDLER

Opioidler, anestezi uygulamalarında **premedikasyon, indüksiyon, idame ve postoperetif ağrı** kontrolünde kullanımlarının yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde de sık kullanılanılır. Opioid grubu ilaçlar papaver somniferumdan elde edilen opium deriveleridir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Opioidler **güçlü analjezik etkili** ilaçlardır, santral sinir sistemindeki **endojen opioid reseptörlerini taklit ederek** analjezi sağlar. Analjezi sağlamanın yanı sıra **yüksek dozlarda anestezi** amacıyla da kullanılmaktadır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Opiat –reseptör aktivasyonu**, duyu nöronlarında , uyarıcı özellikteki nörotransmitterlerinin (asetil kolin,substance P ve benzerleri gibi ) **presnaptik salınımını veya post snaptik cevabını inhibe ederek etkilerini gösterirler**.

# Reseptörlerin çeşitleri ve etkileri

Mü: : GİS ve İmmün sistem başta olmak üzere
Mü1-analjezi
Mü2-yan etkiler(bulantı,kusma,solunum depresyonu ve gis motilite azalması)
Mü3-immunosupresif etki

Delta: : Medulla spinalis arka kordonunda yer alırlar Analjeziden sorumlu

Kappa: : spinal ve supra spinal analjezi,myosis ve sedasyondan sorumlu

Sigma :Beta endorfini stimüle eder.stres cevabı baskılar

ORL1 : Anksiyete ve hiperaljeziye sebep olur.

# reseptör sınıflaması

**AGONİST**

reseptöre bağlanarak onu aktive eden ajanlar

**AGONİST-ANTAGONİST**

*farklı veya aynı reseptör üzerinden karşıt etkiler oluşturabilen ajanlardır

**ANTAGONİST**

reseptöre bağlanarak onu inhibe eden ajanlar

**PARSİYEL ANTAGONİST**

**PÜR ANTAGONİST**

*NALOXON

## farmakokinetik

**Absorbsiyon**: **oral,mucosal,transdermal,iv ve im** yoldan emilebilirler.Hatta Liposomal zarflanmış fentanil **solunum yolu** ile uygulanabilir.

**Dağılım**: Non ionize oluş,proteine bağlanma,**lipit çözünürlüğüne** bağlı olarak değişir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Biotransformasyon**:

**Karaciğer** kan akımına bağlı olarak parçalanır ve **aktif metabolitlere de dönüşebilirler**.plazma yarı ömürleri ultra kısa etkililer için çok kısadır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Atılım**:

Çoğunlukla **böbrek yolu** ile atılır.Safra ile atılımı olanlar uzamış etkiye sebep olur.

Meperidinin aktif metaboliti nor meperidin renal yetmezlikte birikerek toksik etkiden sorumludur.

# Organ sistemlerine etkileri

**Dolaşım sistemi**:

Genelde **kötü etkilemezler**. Mepheridin kalp hızını arttırır. Morfin, Fentanil, remifentanil, sufentanil **vagal bradikardi** yapar. **Mepheridin , kardiak kontraktiliteyi azaltır diğerlerinin böyle bir etkisi yoktur**.Morfin ve meperidin, histamin salınımına sebep olarak kan basıncının düşürebilir. İntraoperatif hipertansiyona yol açmazlar,bu anestezi yüzeyel ise ortaya çıkar.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

## **Solunum sistemi**:

1- Beyinde solunum merkezinin co2 ye olan hassasiyetini düşürerek **solunum sayısını ve derinliğini düşürür**. Apne eşiğini yükseltir. Hasta solunum eforunu yüzeyel olarak sürdürür ancak kan oksijen seviyesi düşüktür Bu etki kadınlarda daha belirgindir.

2-**morfin ve mepheridin**,histamin salgısını arttırarak,allerjik kişilerde **bronkospazma** sebep olur.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

3-fentanil,sufentanil ve remifentanil özellikle **yüksek dozda hızla verildiklerinde merkezi etki ile göğüs duvarında rigiditeye** sebep olurlar. Hasta ventile edilemez.Kas gevşetici kullanmak gerekir.

4-Entübasyon sırasında **bronkokonstriktif etkiyi minimalize ederler.**

## Merkezi sinir sistemi

Genel olarak beyin oksijen tüketimini,kan **akımını,intrakranial basıncı hafifçe azaltırlar.**

**Yüksek doz Fentanil hızla verildiğinde epileptik atak** yapabilir.

Tekrarlayan dozlarda kemoreseptörler üzerinden merkezi,olarak **bulantı ve kusma** .

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Meperidin ,bulantı,sedasyon yanında kaşıntıya da sebep olur.

Mepheridin düşük dozda postoperatif titremeyi azaltır.

Merkezi olarak sfinkterleri kasılı tuttuğu **için idrar retansiyonuna sebep olur**

**Myosis** yapar.

**Halüsinasyon ve delirium.**

- **Gastrointestinal sistem , endokrin sistem ve diğerleri**

Mide boşalma zamanını uzatır.**Oddi sfinkterinde konstriksiyon yaparak safra koliğine** sebep olur. Radyolojik olarak safra taşına benzer spazm görüntüsü verir.

**Kabızlık** yapar.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Stres hormonlarının salınımını baskılar**. Potent opioidlerin bu etkisi çok belirgindir **ve iskemik kalp hastalarında bu etkiden yararlanılır.**

- Plasentadan **geçerek,bebekte solunum depresyonu yapar.**
- **Anne sütüne geçer.**
- **immun sistemi baskılar**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Tekrarlayan dozlarda fiziksel **bağımlılık**.

**Amnestik etkileri yoktur**,

**Güçlü ağrı kesici özellikleri** sebebi ile uzun yıllardan beri ağrı tedavisinde gerek **iv ve gerek epidural ve spinal** yoldan kullanılırlar.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Doğal** Opioidler: Morfin, Kodein, Papaverin
- **Yarı Sentetik** Opioidler: Eroin, Dilaudid
- **Sentetik** Opioidler: Morfin deriveleri, Metadon deriveleri, Benzomorfan deriveleri, Fenilpiperidin deriveleri

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Fentanil**:

Lipofilik yapıda, potensi yüksek, **hemodinamik stabilitesi diğer opioidlerden daha iyi**, etkisi hızlı başlayan ve unstabil hastalarda tercih edilen bir opioiddir. Analjezik etkisi **morfinden 100 kat fazladır**.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Büyük dozlarda ( 0.05–0.1 mg/kg) yavaş bir şekilde verildiğinde, **derin analjezi ve bilinç kaybı** meydana getirir. Etkisi hızlı olup bir dolaşım zamanıdır ve etkisi 30 dakika sürer.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Solunum depresyonu etkisinin morfine oranla daha kısa olması, hemodinamik etkilerinin daha az olması ve histamin salınımı yapmaması gibi özellikleri ile **anestezi amacıyla tercih edilmektedir**.

Özellikle **kardiak cerrahide, azot protoksit ve diğer inhalasyon ajanları ve kas gevşeticilerle kombine olarak sıklıkla kullanılmaktadır.**

**Alfentanil(rapifen):**

Fentanilinin ¼ etkinliğinde, potent bir opioiddir. Derin analjezi ve yeterli dozda verildiğinde, anestezik etki gösterir. Alfentanilde **kardiovasküler stabilite korunur**.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Alfentanil **indüksiyon** dozu; 150–200 mcg/ kg, infüzyon dozu; 0.5–1.5 mcg/kg/dk hızda yavaş bir şekilde azotprotoksit ile birlikte kullanıldığında istenen etki elde edilmektedir. infüzyonun, girişimin bitmesinden 15–20 dakika önce kesilmesi gerekir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Sufentanil (Sufenta)**:

Fentanilden **10 kat daha** etkili ve etki süresi daha uzun, potent bir opioiddir.

Sufentanil 0.4 mcg/kg dozda verildiğinde **sedasyon** sağlar. 15-20 mcg/kg verildiğinde ise **anestezi** sağlar

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Kardiak ve nöroanaestezide özellikle tercih edilir.**

Sufentanille **indüksiyon morfin ve fentanile göre daha hızlıdır**.

Sufentanil **erken uyanma ve ekstübasyon olanağı da sağlamaktadır**

# PROPOFOL

narkotik etki

Merkezi sinir sistemi üzerinde **GABA reseptörleri** üzerinden inhibitör etki yapar.

Bakteriyel kontaminasyona çok elverişli oluğu için **steriliteye** önem vermeliyiz. Hazırlanan preparatlar 6 **saat sonra kullanılmamalı** imha edilmelidir.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kimyasal olarak, 2,6-diizopropil fenol yapısında olup **kısa süreli cerrahi girişimlerde çabuk derlenme sağlaması ve birçok üstün özelliğiyle günümüzde tercih edilen bir anesteziktir.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Propofol suda az erir, bu nedenle % 10 soya yağı içindeki %1'lik emülsiyonu kullanılır. Solüsyon nötral pH'dadır. **İlaç dondurulmamalı, oda ısısında saklanmalı ve kullanmadan önce çalkalanmalıdır.**

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Anestezi **indüksiyonu, anestezi idamesinde** diğer ajanlarla kombine şekilde ya da tek ajan olarak, yoğun bakım ve bölgesel anestezi sırasında ve **ameliyathane dışı diyagnostik ve girişimsel uygulamalar sırasında sedasyon amacıyla** kullanılır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Propofolde **uyuma ve uyanma hızlıdır**.

İlacın verilmesini takiben bir kol beyin zamanında bilinç kaybı oluşur ve dozun etkisi **3–10 dakika** sürer.

## Organ sistemlerine etkisi

**Dolaşım sistemi**:Sistemik **kan basıncını** düşürür. Özellikle **yüksek dozlarda ve yaşlı hastalarda** bu etki daha belirgindir.

**Solunum sistemi**:**Depresyon ile apneye sebep olur. Histamin salınımı yapar ve astmatik hastalarda sıkıntılı solunuma sebep** olabilir ama bu etki barbitüratlardan daha azdır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

**Laryngeal refleksleri baskılar** airway yerleştirmek kolaydır. Solunum merkezinin co2 ye refleks cevabını azaltır,**uzun süreli sedasyonda apneye dikkat edilmelidir.**

Hızlı verilirse apne hızla gelişir.Hasta ambu ile ventile edilmelidir. **20-30 sn içinde spontan solunum başlar.**

**MSS**:

**Serebral kan akımını ve intrakranial basıncı düşürür**.

**Antiprüritik ve antiemetik** etkilidir.

**Antiepileptiktir** ve **göz içi basıncını da düşürür**.

# ETHOMİDAT

- Etomidat, **non-barbitürat** bir intravenöz anestezik olup **imidazol** türevidir. İlk kez 1973 yılında kullanılmıştır. **Kimyasal yapı olarak hiç bir intravenöz anesteziğe benzemez.**
- İnfüzyon ve indüksiyon için propilen glikol veya kromofor-L içinde çözünmüş ve pH'sı 8.1 olan solüsyonları kullanılır. Bu solüsyon oda ısısında 2 yıl stabil kalır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

Merkezi sinir sistemi üzerinde **GABA reseptörleri** aracılığı ile inhibisyon yaparak etki gösterir.

MSSde extrapramidal sistemde motor aktivite üzerinde, inhibitör özelliğinde, bir miktar yetersizlik gösterir

**farmakokinetik**

**Absorbsiyon**: Sadece iv yoldan indüksiyon ajanı olarak kullanılır.Bazik yapısı sebebi ile **enjeksiyonu ağrılıdır**.

**Dağılım**:Fizyolojik pH da **lipit çözünürlüğü yüksek**,ve noniyonize formu yüksek olduğu için proteine bağlanma kapasitesi yüksek olmasına rağmen **hızlı etkilidir.**

**Biotransformasyon**:hızla karaciğerde mikrozomal enzimler ile ve plazma esterazları ile inaktif metabolitlerine **yıkılır.Tiopentalden 5 kez hızlı metabolize olur.**

**Atılım**: böbrekler yolu iledir.

## Organ sistemlerine etkileri

- MSS:beyin kan akınımı,metabolik hızı ve oksijen tüketimini azaltır.**Kafa içi basıncı ve göz içi basıncı düşürür.** Myoklonus ve tremora sebep olabilir. Bulantı ve kusma yapabilir. Analzezik etkisi yoktur.
- Dolaşım sistemi:**hemodinamik stabilite sağlar**.Yüksek riskli **kalp hastalarında seçilecek** ajandır.

# BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Solunum sistemi: ventilasyon üzerinde minimal etkilidir. İndüksiyon dozlarında dahi **apne yapmaz**.Entübasyon için ilave ilaç gerekir.
- Endokrin sistem:En önemli etkisi böbrek üstü bezinde baskılama yapmasıdır. Uzun süreli kullanımında mortaliteye sebep olduğu için tercih edilmemektedir. İndüksiyon dozlarında geçici olarak aldosteron ve kortizol sentezini inhibe eder.

## Sabit Logo

Bu slaytlardan çoğaltarak ilerlerseniz logonun boyutu sabit kalacaktır.

## Hareketli Logo

Hareketli Logo sayfaları ile logonun boyutlarını küçülterek bu sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz.

# BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

Anestezi hakkında ve kalp cerrahisi hakıında genel bilgiler

# SORU VE ÖNERİLER

Metin ekleyiniz

# ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Metin ekleyiniz

# KAYNAKÇA

Metin ekleyiniz

# BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

…….. – …….

Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden **izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması**, ***6698 Sayılı Kanun*** ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

*Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir*

# KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

+90 212 422 70 00